

- Media aritmetica $\bar{x}$: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ • 100p° percentile campionario: $x_{(\lceil np \rceil)}$ (n non intero), $\frac{x_{(np)} + x_{(np+1)}}{2}$ (n intero)
- Mediana m : $x_{\frac{n+1}{2}}$ (n dispari), $\frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n+1}{2})}}{2}$ (n pari)
 - Se $y_i = ax_i + b$: $\bar{y} = a\bar{x} + b$ • Se $y_i = ax_i + b$: $s_y^2 = a^2 \cdot s_x^2$
 - Se $y_i = ax_i + b$: $s_y = |a|s_x$
- $\sum_{i=1}^n (x_i - c)^2$ minimo: $c = \bar{x}$ • $\sum_{i=1}^n |x_i - c|$ minimo: $c = m$
 - $Q_1 = 25^\circ$ percent. camp. • $Q_2 = 50^\circ$ percent. camp. (m)
 - $Q_3 = 75^\circ$ percent. camp. • $Q_3 - Q_1$: differenza interquartile
- Varianza s^2 : $\frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2)$
 - Indice di correlazione lineare: $-1 \leq r_{xy} \leq 1 = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y}$
- Covarianza: $s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

Probabilità

- Combinazioni (non conta l'ordine): $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ (no ripetizioni) $C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}$ (con ripetizioni)
- Disposizioni (conta l'ordine): $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$ (no ripetizioni) $D'_{n,k} = n^k$ (con ripetizioni)
- Permutazioni: $P_n = n!$ (no ripetizioni) $P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$ (con ripetizioni) • $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- Eventi incompatibili: $A \cap B = \emptyset$ • $A_1, \dots, A_k$ incompatibili $\iff \mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_k) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_k)$
- Formula delle prob. totali: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(A|B_2)\mathbb{P}(B_2) + \dots + \mathbb{P}(A|B_n)\mathbb{P}(B_n)$ se $S = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$
- Formula di Bayes: $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ • Eventi indipendenti: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$
- $n > 2$ eventi indipendenti: $\mathbb{P}(E_1 \cap \dots \cap E_n) = \mathbb{P}(E_1) \dots \mathbb{P}(E_n)$; per $2 \leq i \leq n-1$, tutti gli eventi presi a i a i sono indipendenti

Variabili aleatorie

- Valor medio (atteso): $\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in \mathbb{R}} x p(x)$ (discr.) e $\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ (cont.) • $aA + b = a\mathbb{E}(X) + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$)
- $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$ • $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} p(x)$ (discreto) e $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) dx$ (continuo)
- $\mathbb{E}(g(X)) = \sum_x g(x) p(x)$ (discreto) e $\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$ (continuo) • $\mathbb{E}(X^2) = \text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)^2$
- $\mathbb{E}(g(X, Y)) = \sum_{x,y} g(x, y) \cdot p_{X,Y}(x, y)$ • Varianza: $\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mu)^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$; $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + \sum_{i,j=1, i \neq j}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$
- Funz. di massa congiunta: $p_{X,Y}(x, y) = p(X = x, Y = y) = p(Y = y | X = x) \cdot p(X = x) = p(X = x | Y = y) \cdot p(Y = y)$
- Funz. di massa marginali: $p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$ e $p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$
- V.A. indipendenti: $\mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y) \iff \text{Cov}(X, Y) = 0 \iff \text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
- Covarianza: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(X \cdot Y) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$
- $\text{Cov}(X, Y) \leq 0 \iff$ Se X cresce, ci si aspetta che cresca Y ; se X cresce, ci si aspetta che Y decresca
- $\text{Cov}(X, Y) = 0 \iff$ Indipendenti $\implies$ Scorrelate (linearmente) • Coeff. di correlazione: $-1 \leq \text{Corr}(X, Y) \leq 1 = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$
- Funzione di ripartizione: $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{y \leq x} p_X(y)$ (discr.) e $\int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ (cont.) • Se X è continua, $F'_X(x) = f_X(x)$
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $a \neq 0, b \in \mathbb{R}$: $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ • $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ indipendenti: $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
- Se $n \gg 1$ e $p \ll 1 \iff Be(n, p) \sim Po(np) \iff Po(\lambda) \sim Be(n, \lambda/n)$ se $n \gg 1$
- $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ • $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$ • $\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \mu$; $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$
- Media campionaria: $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ • Varianza campionaria: $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1} \left((\sum_{i=1}^n X_i^2) - n\bar{X}^2 \right)$
- Legge dei grandi numeri: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{Var}(\bar{X}_n) = 0 \implies$ per $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon) = 1$
- Teorema del limite centrale₁: $Z_n = (\bar{X}_n - \mu) \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \implies F_{Z_n}(z) = \mathbb{P}(Z_n \leq z) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \Phi(z), \forall z \in \mathbb{R}$
- Teorema del limite centrale₂: $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ • Teorema del limite centrale₃: $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$
- Teorema del limite centrale₄: $X_i \sim Be(p) \implies X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim Bi(n, p) \sim N(np, np(1-p))$ se $np \geq 5$ e $n(1-p) \geq 5$
- Correzione di continuità: $\mathbb{P}(x \leq X \leq y) = \mathbb{P}(X \leq y + 1/2) - \mathbb{P}(X \leq x - 1/2)$

Statistica inferenziale

- Likelihood: $f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$; Log-Likelihood: $\log(\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta))$ • Bias: $b(T) = \mathbb{E}(T) - \theta$
- Stimatore corretto: $b(T) = 0 \iff \text{MSE}(T) = \text{Var}(T)$ • Errore quadratico medio: $\text{MSE}(T) = \mathbb{E}((T - \theta)^2) = \text{Var}(T) + b(T)^2$
- Intervallo di confidenza a livello $1 - \alpha$: $\mathbb{P}(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha \iff$ asintoticamente, l' $(1 - \alpha)\%$ degli intervalli $(\hat{l}_1, \hat{l}_2)$ contiene il vero parametro
- Chi-quadro: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$ (S^2 divisa per $n - 1$); asimmetrica, non nulla solo su $\mathbb{R}^+$
- t di Student: $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{s^2/n}} \sim t_{n-1}$ (S^2 divisa per $n - 1$); come la Normale, ma con code più spesse; per $n \rightarrow \infty$ tende alla Normale

Intervalli di confidenza

- **Media** di una popolazione Gaussiana, **varianza nota**: $\left(-\infty, \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)_{\text{Sx}} \quad \left(\bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)_{\text{Bi}} \quad \left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty\right)_{\text{Dx}}$
- **Media** di una popolazione Gaussiana, **varianza ignota**:
 $\left(-\infty, \bar{x} + t_{\alpha, n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}\right)_{\text{Sx}} \quad \left(\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}\right)_{\text{Bi}} \quad \left(\bar{x} - t_{\alpha, n-1} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}, +\infty\right)_{\text{Dx}}$
- **Varianza** di una popolazione Gaussiana: $\left(0, \frac{(n-1)\hat{s}^2}{\chi^2_{1-\alpha, n-1}}\right)_{\text{Sx}} \quad \left(\frac{(n-1)\hat{s}^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)\hat{s}^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}\right)_{\text{Bi}} \quad \left(\frac{(n-1)\hat{s}^2}{\chi^2_{\alpha, n-1}}, +\infty\right)_{\text{Dx}}$
- **Media** di una popolazione di Bernoulli (intervalli asintotici, n grande): $\left(\hat{q} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{q}(1-\hat{q})}{n}}, \hat{q} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{q}(1-\hat{q})}{n}}\right)_{\text{Bi}}$

Verifica delle ipotesi

- H_0 : ipotesi nulla di cui siamo convinti; H_1 : ipotesi alternativa di cui abbiamo il sospetto della fondatezza
- Errore di I specie: falso negativo (rifiutare H_0 quando è vera); $\mathbb{P}(\text{Errore di I specie}) \leq \alpha \iff \mathbb{P}_{H_0}(\text{ST} \in C) \leq \alpha$
- Errore di II specie: falso positivo (accettare H_0 quando è falsa)
- Valore-p: $\bar{\alpha} = \sup\{\alpha \mid \text{st} \notin \mathbb{C}\} = \inf\{\alpha \mid \text{st} \in \mathbb{C}\}$; se $\alpha > \bar{\alpha}$ rifiutiamo H_0 ; se $\bar{\alpha} > \alpha$ accettiamo H_0

Test per una popolazione

- **Media** di una popolazione normale, **varianza nota**:

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se	Valore- p
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$ \text{st} > z_{\frac{\alpha}{2}}$	$2(1 - \Phi(\text{st}))$
$\mu \leq \mu_0 \quad (\text{o } \mu = \mu_0)$	$\mu > \mu_0$		$\text{st} > z_{\alpha}$	$1 - \Phi(\text{st})$
$\mu \geq \mu_0 \quad (\text{o } \mu = \mu_0)$	$\mu < \mu_0$		$\text{st} < -z_{\alpha}$	$\Phi(\text{st})$

- **Media** di una popolazione normale, **varianza ignota**:

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	$ \text{st} > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$
$\mu \leq \mu_0 \quad (\text{o } \mu = \mu_0)$	$\mu > \mu_0$		$\text{st} > t_{\alpha, n-1}$
$\mu \geq \mu_0 \quad (\text{o } \mu = \mu_0)$	$\mu < \mu_0$		$\text{st} < -t_{\alpha, n-1}$

- **Varianza** di una popolazione normale:

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$	$\begin{cases} \text{st} < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \\ \text{st} > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \end{cases}$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2 \quad (\text{o } \sigma^2 = \sigma_0^2)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\text{st} > \chi^2_{\alpha, n-1}$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2 \quad (\text{o } \sigma^2 = \sigma_0^2)$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\text{st} < \chi^2_{1-\alpha, n-1}$

- **Media** di una popolazione di Bernoulli (test asintotico, n grande)

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se	Valore- p
$q = q_0$	$q \neq q_0$	$\frac{Q - q_0}{\sqrt{\frac{q_0(1-q_0)}{n}}} \sim N(0, 1)$	$ \text{st} > z_{\frac{\alpha}{2}}$	$2(1 - \Phi(\text{st}))$
$q \leq q_0 \quad (\text{o } q = q_0)$	$q > q_0$		$\text{st} > z_{\alpha}$	$1 - \Phi(\text{st})$
$q \geq q_0 \quad (\text{o } q = q_0)$	$q < q_0$		$\text{st} < -z_{\alpha}$	$\Phi(\text{st})$

Test per due popolazioni

- Confronto delle **medie** di due popolazioni normali e indipendenti, **variance note**:

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se	Valore- p
$\mu_x = \mu_y$	$\mu_x \neq \mu_y$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{n}}} \sim N(0, 1)$	$ \text{st} > z_{\frac{\alpha}{2}}$	$2(1 - \Phi(\text{st}))$
$\mu_x \leq \mu_y \quad (\text{o } \mu_x = \mu_y)$	$\mu_x > \mu_y$		$\text{st} > z_{\alpha}$	$1 - \Phi(\text{st})$
$\mu_x \geq \mu_y \quad (\text{o } \mu_x = \mu_y)$	$\mu_x < \mu_y$		$\text{st} < -z_{\alpha}$	$\Phi(\text{st})$

- Confronto delle **medie** di due popolazioni normali e indipendenti, **varianze non note ma uguali**: $S_p^2 = \frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m-2}$
 È lecito assumere $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$ quando $S_x^2/S_y^2 \in (\frac{1}{2}, 2)$.

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se
$\mu_x = \mu_y$	$\mu_x \neq \mu_y$	$\frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{S_p^2 (\frac{1}{m} + \frac{1}{n})}} \sim t_{n+m-2}$	$ \text{st} > t_{\frac{\alpha}{2}, n+m-2}$
$\mu_x \leq \mu_y$ (o $\mu_x = \mu_y$)	$\mu_x > \mu_y$		$\text{st} > t_{\alpha, n+m-2}$
$\mu_x \geq \mu_y$ (o $\mu_x = \mu_y$)	$\mu_x < \mu_y$		$\text{st} < -t_{\alpha, n+m-2}$

- Confronto tra le **medie** di due popolazioni normali e indipendenti, **varianze non note e diverse** (solo se $n, m \geq 30$):

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se	Valore- p
$\mu_x = \mu_y$	$\mu_x \neq \mu_y$	$\frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}}} \sim N(0, 1)$	$ \text{st} > z_{\frac{\alpha}{2}}$	$2(1 - \Phi(\text{st}))$
$\mu_x \leq \mu_y$ (o $\mu_x = \mu_y$)	$\mu_x > \mu_y$		$\text{st} > z_{\alpha}$	$1 - \Phi(\text{st})$
$\mu_x \geq \mu_y$ (o $\mu_x = \mu_y$)	$\mu_x < \mu_y$		$\text{st} < -z_{\alpha}$	$\Phi(\text{st})$

- Confronto delle **medie** di due popolazioni normali nel caso di **campioni accoppiati**: *si costruiscono le differenze: $W_i = X_i - Y_i$ e ci si riconduce ad effettuare un test- t sulla media μ_W di una popolazione normale con varianza ignota ponendo $\mu_0 = 0$.*
- Confronto delle **medie** di due popolazioni di Bernoulli (solo se i campioni sono numerosi): $Q_p = \frac{nQ_x + mQ_y}{n+m}$ con $Q_x = \overline{X}$ e $Q_y = \overline{Y}$

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a livello di significatività α se	Valore- p
$q_x = q_y$	$q_x \neq q_y$	$\frac{Q_x - Q_y}{\sqrt{Q_p(1 - Q_p) (\frac{1}{n} + \frac{1}{m})}} \sim N(0, 1)$	$ \text{st} > z_{\frac{\alpha}{2}}$	$2(1 - \Phi(\text{st}))$
$q_x \leq q_y$ (o $q_x = q_y$)	$q_x > q_y$		$\text{st} > z_{\alpha}$	$1 - \Phi(\text{st})$
$q_x \geq q_y$ (o $q_x = q_y$)	$q_x < q_y$		$\text{st} < -z_{\alpha}$	$\Phi(\text{st})$

Regressione lineare

- Pone in relazione una variabile dipendente Y con una o più variabili indipendenti X_i • $\mathbb{E}(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$
- Risposte: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \xi_i$ dove $\xi \sim N(0, \sigma^2)$ • Residuo (risposta osservata – stima della risposta): $y_i - \widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_1 x_i$
- Errore quadratico: $\sum_{i=1}^n \left(y_i - \left(\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_i \right) \right)^2$ • Metodo dei minimi quadrati $\iff$ cercare di minimizzare l’errore quadratico
- Campione casuale estratto da un modello di regressione lineare $\iff (x_1, Y_1), \dots, (x_n, Y_n)$
- Stimatore del coefficiente angolare: $B_1 = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i Y_i) - \bar{x} \sum_{i=1}^n Y_i}{(\sum_{i=1}^n x_i^2) - n \bar{x}^2}$ • Stimatore dell’intercetta: $B_0 = \overline{Y} - B_1 \bar{x}$
- Test $\beta_1 = 0$ (H_0 : “il modello lineare non è buono” contro H_1 : “il modello lineare è buono”):

H_0	H_1	Test Statistico	Rifiuto H_0 a liv. α se
$\beta_1 = 0$	$\beta_1 \neq 0$	$B_1 \cdot \sqrt{\frac{(n-2)S_{xx}}{SS_R}} \sim t_{n-2}$	$ \text{st} > t_{\frac{\alpha}{2}, n-2}$

dove $S_{xx} = (\sum_{i=1}^n x_i^2) - n\bar{x}^2$. Se rifiutiamo H_0 stiamo dicendo che c’è evidenza di correlazione lineare; se accettiamo H_0 stiamo dicendo che non c’è evidenza di correlazione lineare

- Coefficiente di determinazione: $0 \leq R^2 \leq 1 = 1 - \frac{SS_R}{S_{YY}} = \frac{S_{YY} - SS_R}{S_{YY}} = \frac{SS_E}{S_{YY}}$
- Varianza residua: $SS_R = \sum_{i=1}^n (Y_i - (B_0 + B_1 x_i))^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - B_0 - B_1 x_i)^2$ • Varianza spiegata: $SS_E = S_{YY} - SS_R$
- Residui standardizzati: $\frac{Y_i - B_0 - B_1 x_i}{\sqrt{SS_R/(n-2)}}$ • Varianza totale delle risposte: $S_{YY} = \sum_{i=1}^n \left(Y_i - \overline{Y} \right)^2 = SS_E + SS_R$
- Analisi dei residui standardizzati: distribuiti intorno allo 0; $\sim 95\%$ tra $(-2, 2)$; no regolarità geometrica

Quantili della Normale Standard

- $z_{\alpha} \iff$ valore tale che $\mathbb{P}(X > z_{\alpha}) = \alpha$ • $\alpha = 0.1$: $z_{\alpha} = 1.28$, $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.65$ • $\alpha = 0.05$: $z_{\alpha} = 1.65$, $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$
- $\alpha = 0.025$: $z_{\alpha} = 1.96$, $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.24$ • $\alpha = 0.01$: $z_{\alpha} = 2.33$, $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.58$